http://www.csvtuonline.com

224313(37)

024413(37)

Diploma in Engg. (Third Semester) Examination, Nov.-Dec. 2016

(Old Scheme)

(Elect. Engg. Branch)

FUNDAMENTALS of MECHANICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : सभी प्रश्न अनिवार्य हैं जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के सन्देह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।

Note : All questions are compulsory unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

1. इम्पेक्ट परीक्षण या कठोरता परीक्षण को उसके प्रकार को चित्र सहित समझाइए। 10

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

Explain impact tests or hardness test with their types with diagram.

अथवा

Or

निम्न को परिभाषित कीजिए — 5×2=10

(i) प्रत्यास्थता

(ii) सुघट्यता

(iii) भंगुरता

(iv) कठोरता

(v) पराभव बिन्दु

Define of the following terms :

(i) Elasticity

(ii) Plasticity

(iii) Brittleness

(iv) Hardness

(v) Yield point

2. किन्हीं दो का उत्तर दीजिए —

(a) स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं ? प्रत्येक का सोदाहरण संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 5

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

What are different types of lubricants? Describe each in brief with examples.

(b) एलॉय स्टील क्या है? एवं स्टील में मिलाये जाने वाले सामान्य एलाइंग तत्वों को लिखिए। 5

What is alloy steel and write the common alloying elements added to steel.

(c) तापदृढ़ तथा तापसुनम्य प्लास्टिक को समझाइए। प्रत्येक के कम से कम तीन उदाहरण दीजिए। 5

Explain thermosetting and thermoplastic. Give at least three examples of each type.

3. धातु चूर्ण विज्ञान के क्या लाभ एवं हानियाँ हैं? लिखिए। 10

Write asvantages and disadvantages of metallurgical processes.

अथवा

Or

धातु चूर्ण उत्पादन के विधियों को समझाइए। 10

Explain various metallurgical processes.

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

4. किन्हीं दो का उत्तर दीजिए —

Give answer to any **two** :

(a) प्रत्यागामी पम्प को सेन्ट्रीफयूगल पम्प से तुलना करो। 5

Compare centrifugal pump with reciprocating pump.

(b) प्राइमिंग क्या है? यह क्यों आवश्यक है? 5

What is priming? Why is it necessary?

(c) पेल्टन व्हील टरबाइन को साफ चित्र सहित समझाइए। 5

Explain with clean diagram to pelton wheel turbine.

5. एक क्षैतिज पाइप जिसका व्यास 5 से०मी० तथा जिसका अक्ष (केन्द्र) आधार से 10 से०मी० ऊपर है, से 2 कि०ग्रा०/से०मी०^2 गेजदाब पर पानी 1 मी०/से० की गति से बह रहा है। प्रति कि०ग्रा० पानी में कुल उर्जा की मात्रा की गणना कीजिए। 10

A horizontal pipe of diameter 5 cm is laid over datum at a height of 10 cm. Water at a gauge pressure of 2 kg/cm^2 is flowing through the pipe at a velocity of 1 m/s. Calculate the total energy in one kg of water.

अथवा

Or

(a) बरनोली प्रमेय की सीमाएँ लिखिए। 5

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

Wrtie the limitations of Bernoulli's theorem.

(b) Cc, Cv एवं Cd वेन्चुरीमीटर को समझाइए। 5

Define Cc, Cv and Cd of venturimeter.

6. तनाव टाईट साइड्स पर 95 कि०ग्रा० तथा तनाव स्लेक साइड्स पर 75 कि०ग्रा० है तथा वेग 80 मी०/से० बेल्ट का है, तो स्थानान्तरित शक्ति ज्ञात कीजिए। 10

Tension in tight side 95 kg and tension in slack side is 75 kg, velocity of belt drives in 80 m/sec. Find the power transmitted by it.

अथवा

Or

बेल्ट तनाव अनुपात $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$. का व्यंजक ज्ञात करो।

Derive expression for belt tension ratio $T_1/T_2 = e^{\mu\theta}$.

7. अपरूपण बल तथा बंकन आघूर्ण आरेख खींचिए यदि 4 मी० लम्बी धरन पर 10 कि०ग्रा०, 20 कि०ग्रा० एवं 30 कि०ग्रा० का भार उसके बायें सिरे से क्रमशः 1 मी०, 2 मी०, एवं 3 मी० की दूरी पर कार्य करता हैं। 10

A beam 4 m long is subjected a loads 10 kg, 20 kg, and 30 kg respectively at a distacne of 1 m, 2 m, and 3 m

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

from left end. Draw S. F. and B. M. diagrams for the beam.

अथवा

Or

एक साधारण धरन पर 1000 कि०ग्रा० का भार उसके मध्य भाग में एवं 2000 कि०ग्रा० का भार एक मीटर की दूरी पर बायें बाजू से लगा है। अपरूपण बल आरेख एवं नमन आघूर्ण आरेख खींचिए। 10

A S. S. beam is subjected to a point load of 1000 kg at its middle and 2000 kg at a distacne of 1 meter from left side. The beam is 3 m long. Draw S. F. and B. M. diageame.

8. 5 से०मी० व्यास की शाफ्ट जो 150 च०प्र०मि० पर कितनी अश्व शक्ति पारेषित करेगा अगर अधिकतम अनुमत अपरुपण प्रतिबल 600 कि०ग्रा०/से०मी०^2 हो। 10

A shaft has 5 cm diameter and 150 r.p.m. Find the H.P. transmitted by it if maximum shear force is 600 kg/cm^2.

अथवा

Or

निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए — 4×2·5

(i) पास्कल नियम

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

(ii) दाब तीव्रता

(iii) दाब केन्द्र

(iv) सम्पूर्ण दाब

Define the following :

(i) Pascal's law

(ii) Intensity of pressure.

(iii) Centre of pressure.

(iv) Total pressure.

9. पेट्रोल इंजिन एवं डीजल इंजिन में अंतर लिखिए। 10

Write difference between S.I Engine and C.I Engine.

अथवा

Or

जल-नलिका एवं अग्नि-नलिका बायलरों में अंतर लिखिए। 10

Compare between water tube and fire tube boilers.

10. द्विधाल चक्र पर कार्य करने वाले इंजिन की ब्रेक अश्व शक्ति ज्ञात कीजिए। यदि मध्य प्रभावकारी दाब 10 = कि०ग्रा०/से०मी०^2, स्ट्रोक 80 से०मी०, पिस्टन व्यास 10 से०मी० तथा गति 100 च०प्र०मि० हो। 10

http://www.csvtuonline.com

http://www.csvtuonline.com

Find out B. H. P. of engine of m. e. p. = 10 kg/cm^2 length of stroke 80 cm. diameter of piston cylinder 10 cm and revolution 10 r. p. m, if engine is working in two stroke.

अथवा

Or

5 कि०ग्रा० गैस जिसका प्रारंभिक दाब व ताप 1·5 बार एवं 150°C का स्थिर दाब पर तब तक गर्म किया जाता है कि आयतन दुगुना हो जाता है। निकाय को दी गई उष्मा की मात्रा एवं अंतिम तापक्रम ज्ञात कीजिए। 10

मानिये —

C_p = 1·005 kJ/kg°K और

C_v = 0·712 kJ/kg°K

5 kg. of gas its initial pressure and temperature are 1·5 bar and 150°C are heated at constant pressure untill the volume is doubled. Determine theheat added and the final temperature of the system.

Assume :

C_p = 1·005 kJ/kg°K and

C_v = 0·712 kJ/kg°K

http://www.csvtuonline.com